

K7 (RK3576) 上手操作指南

从零开始，完成烧录、串口调试、网络配置、SSH 无线连接、VS Code 远程开发的全部流程。

一、准备工作

物品	说明
K7 主板 + 电源	12V-24V DC 适配器（3S 锂电池也可）
可传数据的 Type-C 线	USB-A to C 优先，廉价充电线可能无法传数据
Windows PC	安装烧录驱动和工具
USB 转 TTL 模块	CH340 / CP2102 / FT232 均可，首次调试用
Ubuntu 镜像	从 doc.kickpi.cn 下载 update-*.img

二、烧录镜像到 eMMC

1. 安装 USB 驱动

rk3576_data\5-DevelopmentTool\win_x64_UsbDriver\DriverAssitant_v5.13.zip
→ 解压运行 DriverInstall.exe

2. 运行 RKDevTool

rk3576_data\5-DevelopmentTool\win_x64_UsbImageBurnTool\RKDevTool_v3.30_for_window.zip
→ 解压运行 RKDevTool.exe

3. 进入 Loader / MASKROM 模式

数据线选择：Type-C to C 线偶发安装失败；推荐使用 **USB-A to C** 数据线，更稳定可靠。

RECOVERY / MASKROM 为同一个按键，触发后 RKDevTool 会显示 **"Found One LOADER/MASKROM Device"**。

方式一：断电上电法（推荐）

- 1. K7 先断电
- 2. 按住 **MASKROM 键不放** → 接通电源
- 3. 绿色 LED 常亮后 → 松开 MASKROM 键 → 连接 USB 烧录线
- 4. RKDevTool 检测到设备即可

方式二：复位法（板子已通电时）

- 1. 板子已通电，USB 线已连接
- 2. 按住 **MASKROM 键不放** → 短按一下 **RESET 键**
- 3. RKDevTool 检测到设备后 → 松手

如果没识别到：① 驱动装了吗 ② 换 USB-A to C 数据线

4. 烧录

- 1. 切换到 **「升级固件」** 标签页
- 2. 点击 **「固件」**，选择下载好的 update-*.img
- 3. 点击 **「升级」**，等待完成
- 4. 烧录完毕后板子自动重启
- 5. **绿色 LED 常亮 + 蓝色 LED 持续闪烁** = 系统就绪

升级模式自带覆盖效果，无需手动擦除 eMMC。

三、串口连接（首次调试）

接线

TTL 模块	K7 DEBUG 口
GND（黑）	GND
TX（绿）	RX
RX（白）	TX

TTL 模块	K7 DEBUG 口
VCC (红)	不接!

TX/RX 交叉连接。如果无输出，交换 TX/RX 再试。

MobaXterm 设置

- 1. 打开 MobaXterm (rk3576_data\5-DevelopmentTool\win_x64_UartDebugTool\)
- 2. Session → **Serial**
- 3. 选择对应 COM 口
- 4. **Speed = 1500000** (注意是 1.5M)
- 5. 给 K7 上电，启动日志开始输出

登录

系统默认自动登录 kickpi 用户，无需输入密码。如需手动登录：用户名 kickpi ，密码 kickpi 。

四、网络配置

当前方案：WiFi 无线连接

- 1. 配置 WiFi 连接：

```
sudo nmtui
```

- 2. 选择 Activate a connection → 找到你的 WiFi → 输入密码 → 连接
- 3. 设置开机自动连接：

```
sudo nmcli connection modify "你的WiFi名" autoconnect yes
```

- 4. 查看 WiFi IP：

```
ifconfig wlan0
```

- 5. **重启板子** (WiFi 配置需重启生效)。之后拔掉所有线缆，仅上电即可。

重启后 IP 可能变化，建议到路由器后台查看 DHCP 列表，或给板子设置静态 IP（路由器端绑定 MAC）。

备选方案：网线直连 PC（无路由器时）

PC 端 (Windows):

1. 控制面板 → 网络和共享中心 → 更改适配器设置
2. 右键有线网卡 → 属性 → 双击「IPv4」
3. 使用下面的 IP： 192.168.10.1 ，子网掩码 255.255.255.0 ，网关留空

K7 端:

```
sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev end0
```

之后在 PC 上 `ssh kickpi@192.168.10.2` 即可。

五、SSH 连接

确定 K7 的 IP 后，Windows 终端直接连接：

```
ssh kickpi@<K7的IP>
# 密码: kickpi
```

首次连接需确认指纹（yes）。连接成功后即可拔掉串口线，日常使用只需 SSH。

SSH 掉线优化（可选）

编辑 `C:\Users\<用户名>\.ssh\config`，添加：

```
Host k7
  HostName 192.168.x.x
  User kickpi
  ServerAliveInterval 60
```

之后 `ssh k7` 即可连接，心跳保活防止空闲断连。

六、VS Code 远程开发

1. 安装扩展

VS Code → Ctrl+Shift+X → 搜索 **Remote - SSH**（作者 Microsoft）→ 安装。

2. 配置主机

F1 → Remote-SSH: Connect to Host... → Add New SSH Host... → 输入：

```
ssh kickpi@192.168.x.x
```

选择配置文件 C:\Users\<用户名>\.ssh\config 保存。

3. 连接

F1 → Remote-SSH: Connect to Host... → 选择对应 IP → 输入密码 `kickpi`。

首次连接会在远端安装 VS Code Server，稍等片刻即可开始编写代码。

七、快速参考

项	值
默认用户	kickpi
默认密码	kickpi
串口波特率	1500000
DC 输入	12V–24V
网口名	end0 、 end1
WiFi 配置	sudo nmtui